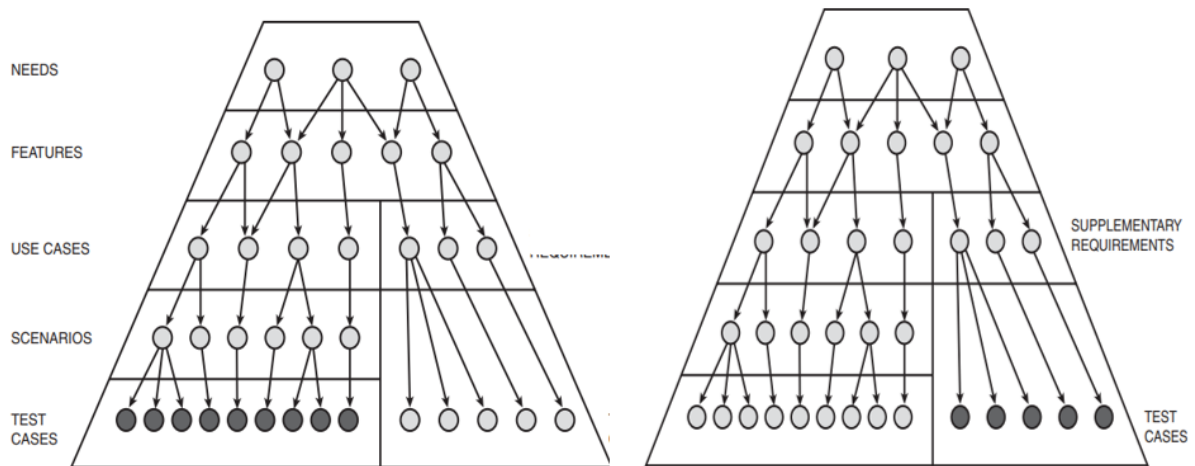


BÀI 8: TRƯỜNG HỢP KIỂM THỬ (TEST CASES)

(Số tiết: 5 tiết)

Mục tiêu bài học

- Sinh **test cases** từ **UCs & SUPLs**
- Hoàn thành 2 tầng cuối cùng của kim tự tháp yêu cầu



Hình 8.1 Kim tự tháp yêu cầu phần mềm

Nội dung chính

- Giới thiệu về kiểm thử phần mềm
- Giới thiệu một số kỹ thuật sinh test cases
- Các phương pháp kiểm thử yêu cầu phi chức năng
- Kỹ thuật sinh test case Jim Huemann
- Quản lý kịch bản (scenarios) và các trường hợp test (test cases)

8.1 Giới thiệu về kiểm thử phần mềm

Mục đích của kiểm thử phần mềm?

Các mức kiểm thử?

Kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng?

Test case?

Mỗi test case thường bao gồm:

- Số hiệu test case/Test Case ID: định danh duy nhất cho mỗi test case
- Mô tả test case/Test Case Description: mô tả ngắn gọn về những gì test case sẽ thẩm định

- Điều kiện trước/Preconditions: yêu cầu thiết lập trước khi test case được thực thi
- Các bước test/Test Steps: các bước chi tiết thực thi test case với dữ liệu thử (input data).
- Kết quả mong đợi/Expected Result: kết quả đầu ra mong đợi của hệ thống
- Điều kiện sau/Postconditions: bất cứ thay đổi trạng thái nào của hệ thống sau khi test case thực thi.

Ví dụ: test cases được sinh ra từ use case “login”

Số hiệu test case: TC001 – Login thành công

Mô tả: Thẩm định đăng nhập thành công với các xác thực hợp lệ.

Điều kiện trước: Người dùng đang ở trang login.

Các bước kiểm thử:

- Nhập vào username hợp lệ.
- Nhập vào password hợp lệ.
- Click vào nút lệnh "Login".

Kết quả mong đợi: Người dùng được điều hướng đến trang chủ tương ứng với quyền truy cập.

Ví dụ: Use case “Login”

Đặc tả test case theo bảng:

Bảng 8.1 Bảng thông tin test case

Step	Variable	T1 (input Data)	Expected Result	Actual Result	Pass/Fault	Comments
B1	User Name	Valid	Accept			
B1	Password	Valid	Accept			
B2	Login	Login	User is redirected to the dashboard			

StepRe	Variable	T2	Expected Result	Actual Result	Pass/Fault	Comments
B1	User Name	Valid	Accept			
B1	Password	Invalid	Accept/Refuse			
B2	Login	Login	System displays an error message indicating invalid password			

8.2 Giới thiệu một số kỹ thuật sinh test cases

Một số kỹ thuật sinh test case hộp đen:

❖ Phân hoạch tương đương/Equivalence Partitioning

Chia dữ liệu vào thành các phân hoạch hợp lệ & không hợp lệ. Mỗi phân hoạch chọn một phần tử đại diện để test

❖ Phân tích giá trị biên/Boundary Value Analysis

Tập trung vào test các giá trị gần miền biên của dữ liệu đầu vào, lỗi thường xảy ra với các giá trị này..

❖ Bảng quyết định/Decision Table Testing

Sử dụng bảng để biểu diễn các kết hợp đầu vào và đầu ra tương ứng, hữu ích với các điều kiện logic phức tạp.

❖ Kiểm thử use case/Use Case Testing

Sinh trực tiếp test cases từ các kịch bản của use case, đảm bảo mọi đường đi (luồng chính, luồng thay thế) được bao phủ.

⇒ Kỹ thuật Jim Heumann

Bốn bước:

1. *Xác định các biến tại mỗi bước của use case.*
2. *Xác định các tùy chọn khác nhau đáng kể cho mỗi biến*
3. *Kết hợp các tùy chọn được test vào trong các test cases*
4. *Gán giá trị cho các biến.*

Thực hành minh họa việc sinh test case sử dụng kỹ thuật Jim Heumann cho kịch bản luồng chính của use case “Book a flight/Đặt mua vé máy bay”

Chi tiết các bước, xem tại [đây](#)

Kết quả: Ta thu được 5 test case cho kịch bản luồng chính của use case “Book a flight”. Chi tiết xem Bảng:

Hình 8.2 Các test cases được sinh ra từ kịch bản luồng chính của use case “Book a flight” sử dụng kỹ thuật Jim Heumann

Step	Variable	T1	T2	T3	T4	T5	T6
B3	Departure airport	Valid airport code	Valid town and state	Valid town and foreign country	Invalid	Nonexisting	Blank
					Valid airport code	Valid town and state	Valid town and foreign country
B3	Departure date	Valid set manually	Valid, from calendar	Past	Today	Invalid	Not set
				Valid, over one year from now		Valid, set manually	Valid, from calendar
				Valid, from now			
B3	Arrival airport	Valid airport code	Valid town and state	Valid town and foreign country	Invalid	Nonexisting	Blank
					Valid airport code	Valid town and state	Valid town and foreign country
B3	Return date	Valid set manually	Valid, from calendar	past	Today	Invalid	Not set
				Valid, over one year from now		Valid, set manually	Valid, from calendar
				Valid one week after departure	Valid from calendar		Valid, set manually
B3	Number of travelling adults	1	2	0	1	0	Maximum allowed
				1			
B3	Number of travelling children	0	1	0	2	1	1
				Maximum allowed			
B5	Outbound flight	Direct	1 stopover	Max stopovers	The cheapest	Next-day arrival	Arrival in 2 days
B7	Return flight	Direct	1 stopover	Max stopovers	The cheapest	Next-day arrival	Arrival in 2 days
B7	Return flight	Direct	1 stopover	Max stopovers	The cheapest	Next-day arrival	Arrival in 2 days
B10	User ID	Valid	Invalid	Nonexisting	Blank	Valid, using maximum number of letters	Valid, using minimum number of letters
			Valid	Valid	Valid		
B10	Password	Correct	Incorrect	Invalid	Blank	Incorrect	Correct
			Correct	Correct	Correct	Correct	
B11	First Name	Regular	Max length	Longer than allowed	One character	Blank	With space
B11	Last Name	Regular	Max length	With an apostrophe	Longer than Allowed	One character	Blank
					Two words		Regular
B11	Sex	M	F	Not set	M	F	Not set
				M			F
B11	Date of birth	Valid	Future	Invalid	Last year	>20 years ago	Valid
			Valid	Valid	Valid	Valid	
B11	First name of the second passenger	Regular	Maximum length	Longer than allowed		Blank	
				One character		With space	
B11	Last name of the second passenger	Max length	With an apostrophe	Longer than allowed		Blank	
				One character		2 words	
B11	Sex of the second passenger	M	F	Not set		M	
				F			
B11	Date of birth of the second passenger		Future	Invalid	Last year		Valid
			Valid	Valid	Valid		
B11	First name of the third passenger		Max length	With space	Regular		Regular
B11	Last name of the third passenger		Max length	With an apostrophe	Two words		Regular
B11	Sex of the third passenger		M	F	M		F
B11	Date of birth of the third passenger		Valid	Valid	Valid		Valid
B11	First name of 4 th passenger			Valid			Valid
B11	Last name of 4 th passenger			Valid			Valid
B11	Sex of 4 th passenger			F			M

B11	Birth day of 4 th passenger			Valid			Valid
B11	Firth name of 5 th passenger			Valid			Valid
B11	Last name of 5 th passenger			Valid			Valid
B11	Sex of 5 th passenger			M			F
B11	Birth day of 5 th passenger			Valid			Valid
B11	Firth name of 6 th passenger			Valid			Valid
B11	Last name of 6 th passenger			Valid			Valid
B11	Sex of the 6 th passenger			F			M
B11	Birth day of 6 th passenger			Valid			Valid
B13	Outbound seats for the first leg	Window	Only one seat selected	Accept the default	2 seats together, 3nd in another row	Aisle	2 seats selected, the rest not selected
			3 seats next to each other				
B13	Outbound seats for the second leg			All seats next to the window, different rows			
B13	Outbound seats for the third leg			Accept the default			
B13	Return seats for the first leg	Window	Only one seat selected	Accept the default	2 seats together, 3nd in another row	Aisle	2 seats selected, the rest not selected
			3 seats next to each other				
B13	Return seats for the second leg			All seats next to the window, different rows			
B13	Return seats for the third leg			Accept the default			
B14	Credit card type	Visa	Credit	Valid	Credit	Valid	Credit
B14	Credit card number	Valid number for a given type	Invalid number for given type	Invalid number for any card	String containing letters	String containing special characters	Blank
			Valid	Valid	Valid	Valid	Valid
B14	Expiration date	Valid future date	Date in the past	Wrong date for a valid card	Invalid date	Valid future date	Valid future date
			Valid future date	Valid future date	Valid future date		
B14	Name on the card	Accept the default (passenger's name)	Overwrite the default	Valid name, but not an owner of this card	Blank	Maximum	Default
				default	default		
B14	Address	Valid	Maximum length	Blank	Valid address, but not billing address for this card	Valid	Valid
				Valid	Valid		
B14	City	Valid	Maximum length	Blank	Valid	Valid	Valid
				Valid			
B14	State	Correct state	No State selected	Correct state	Correct state	Correct state	Correct state
			Correct state				
B14	Zip code	Valid zip code	String containing invalid characters	Four-digit number	Six-digit number	Blank	Valid zip code
			Valid zip code	Valid zip code	Valid zip code	Valid zip code	
B14	Country	U.S	Valid contry, but not U.S	Nonexisting country, maximum string allowed	Blank		
				U.S	France	VietNam	Japan

Test case T1:

Bảng 8.3 Test case T1

Step	Variable	T1	Expected Result	Actual Result	Pass/Fault	Comments
B3	Departure airport	EWR	Accept			
B3	Departure date	03/11/2024	Accept			
B3	Arrival airport	LAX	Accept			
B3	Return date	04/12/2024	Accept			
B3	No. Of Adults	1	Accept			
B3	No. Of children	0	Accept			
B3	Search flights	Search flight	List of flights			
B5	Outbound flight	Select direct flight	List of flights			
B7	Return flight	Select direct flight	Login screen			
B10	User ID	User 1	Accept			
B10	Password	Password	Accept			
B10	Login	Login	Passenger data screen			
B11	First name	Jonb	Accept			
B11	Last name	Smith	Accept			
B11	Sex	M	Accept			
B11	Date of birth	04/05/1987	Accept			
B11	Submit	Submit	Seat selection screen			
B13	Outbound seats	Window	Accept			
B13	Return seats for the first leg	Window	Accept			
B13	Submit	Submit	Credit card screen			
B14	Credit card type	Visa	Accept			
B14	Credit card number	2143423242433	Accept			
B14	Expiration date	01/01/2028	Accept			
B14	Name on the card	Jonb Smith	Accept			
B14	Address	1 Main St.	Accept			
B14	City	New York	Accept			
B14	State	NY	Accept			
B14	Zip code	10001	Accept			
B14	Country	USA	Accept			
B14	Submit	Submit	Confirmation number			

Nhận xét:

⇒ Ưu điểm của Kỹ thuật Jim Heumann:

- Sinh các test case hiệu quả (số lượng nhỏ), nhưng vẫn bảo quản được độ bao phủ tốt (bắt được nhiều lỗi).
- Tập trung sinh các test case bao phủ luồng chính, và các luồng phụ (thay thế, alternate flows) của use case.

8.3 Các phương pháp kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Với các SUPLs, không có cách tiếp cận duy nhất để test. Mỗi loại SUPLs sẽ dùng phương pháp phù hợp để kiểm tra. Một số phương pháp test (8 phương pháp test):

1. *Thực thi các test case được lựa chọn trong các môi trường khác nhau (Executing selected test cases in different environments)*
2. *Thêm kiểm tra cho mọi use cases (Adding an additional check to all use cases)*
3. *Kiểm tra và sửa đổi các use case cụ thể (Checking and modifying specific use cases)*
4. *Thực thi bài tập (Performing the exercise)*
5. *Checklist*
6. *Phân tích (Analysis)*
7. *Kiểm thử hộp trắng (White-box testing)*
8. *Kiểm thử tự động (Automated testing)*

Chi tiết về từng phương pháp này kèm ví dụ minh họa tham khảo tại [đây](#)

Thực hành:

- Sinh viên thực hành chọn phương pháp test tương ứng cho các SUPLs của website du lịch
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn test.

8.4 Kỹ thuật sinh test case Jim Huemann

Sinh viên thực hành áp dụng 4 bước của kỹ thuật Jim Huemann để làm bài tập sau:

- Sinh các test case cho các kịch bản còn lại của use case “Book a flight”
- Sinh các kịch bản cho các use case còn lại của website du lịch. Từ mỗi kịch bản sinh ra các test cases sử dụng kỹ thuật Jim Heumann technique

8.5 Quản lý Scenarios & Test cases

Thực hành: Sử dụng Rational RequisitePro:

- Tạo thêm 2 kiểu artifact mới với tên “Test case” & “Scenarios”
- Tạo thêm kiểu tài liệu mới với tên “Test Case Design document”

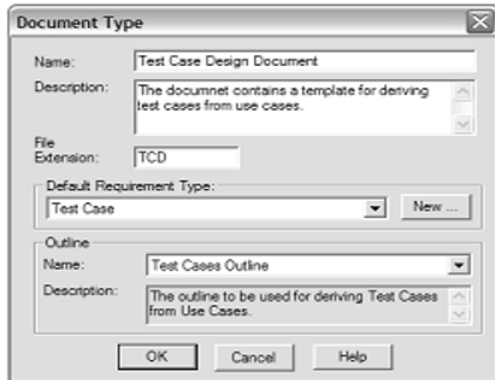


Fig 8.1 Defining a new document type

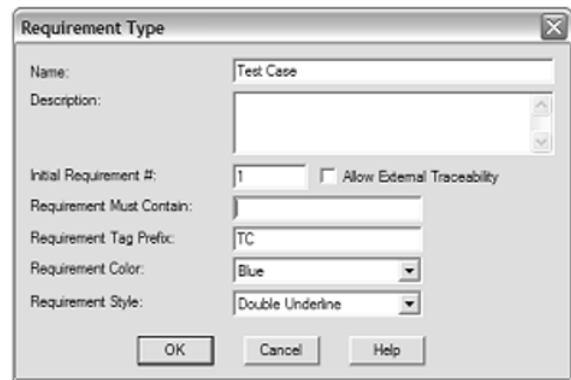


Fig 8.2 Adding a new requirement type ad hoc

Tạo gói Senarios and Test Cases trong dự án quản lý yêu cầu.

- Cập nhật các kịch bản & test cases trong gói này
- Quản lý dấu vết giữa các tầng

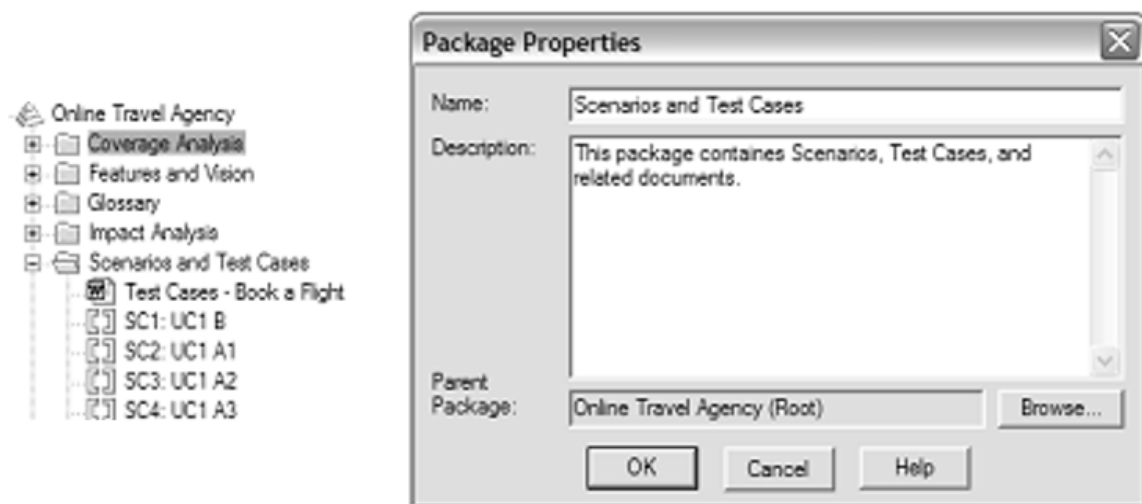


Fig 8.3 Creating a new package

Relationships: - direct only	UC1: Book a flight	UC1.1: Comparison of flights from...	UC1.2: Sorting the flights	UC1.3: Saving itinerary	UC1.4: Going back to return flight...	UC1.5: Going back to outbound flight...	UC1.6: New user	UC1.7: New user id is not available	UC1.8: Wrong password
SC1: UC1 B									
SC2: UC1 A1									
SC3: UC1 A2									
SC4: UC1 A3									
SC5: UC1 A4									
SC6: UC1 A5									
SC7: UC1 A6									
SC8: UC1 A6 A7									
SC9: UC1 A8									
SC10: UC1 A1 A2									
SC11: UC1 A1 A5									
SC12: UC1 A1 A4									
SC13: UC1 A2 A2									
SC14: UC1 A4 A3									
SC15: UC1 A4 A5									
SC16: UC1 A5 A4									
SC17: UC1 A5 A3									
SC18: UC1 A4 A4									
SC19: UC1 A5 A5 A4									
SC20: UC1 A5 A5 A3									
SC21: UC1 A6 A6 A7									
SC22: UC1 A8 A8									

Hình 8.4 Ma trận dấu vết giữa SCs và Ucs